

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Quelques exemples d'endémies et d'épidémies

SVTEEB – classe de 3ème

Ce TD évalue votre capacité à mobiliser les connaissances sur le paludisme (endémie) et les épidémies (Ebola, Choléra, COVID-19) pour analyser des situations réelles camerounaises et proposer des mesures de lutte argumentées.

EXERCICE 1 Paludisme : endémie et lutte vectorielle au Cameroun

Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité au Cameroun, touchant particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Un tableau de bord sanitaire d'un district de santé de la région de l'Extrême-Nord en 2023 indique :

- Population totale : 120000 habitants.
- Cas de paludisme simples consultés : 18500.
- Cas de paludisme grave (hospitalisés) : 1200.
- Décès liés au paludisme : 85 (dont 62 enfants < 5 ans).
- Taux de possession de Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d'Action (MILD) : 68 %.
- Taux d'utilisation effective des MILD la nuit précédente l'enquête : 42 %.

1. Rappeler l'agent causal du paludisme et son vecteur principal au Cameroun. Préciser le stade du parasite injecté chez l'homme lors de la piqûre. (2 pts)
2. Calculer l'incidence du paludisme simple (pour 1000 habitants) et la létalité hospitalière du paludisme grave (en %) pour ce district en 2023. (2 pts)
3. Analyser l'écart entre le taux de possession et le taux d'utilisation des MILD. Proposer trois raisons socio-comportementales ou environnementales expliquant cet écart dans le contexte de l'Extrême-Nord. (3 pts)
4. En vous basant sur la stratégie nationale de lutte, citez quatre mesures complémentaires à la distribution des MILD pour réduire la transmission. Justifiez brièvement l'intérêt de la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) dans cette région. (3 pts)

EXERCICE 2 Épidémie à virus Ebola : riposte et rupture de chaîne

En 2022, une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) a été déclarée en Ouganda (souche Sudan ebolavirus). Le Cameroun a activé son plan de contingence aux points d'entrée (aéroports, frontières terrestres).

1. Citer le réservoir naturel suspecté du virus Ebola et décrire deux modes de transmis-

sion interhumaine directs. (2 pts)

2. Un voyageur arrive à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen avec une fièvre de 38,5 °C, des céphalées intenses et des myalgies, 5 jours après un séjour dans une zone épidémique.
 - (a) Quel est le terme médical pour désigner ce patient à ce stade? Quelle conduite immédiate le personnel de santé doit-il appliquer (isolement, notification, prélèvement)? (2 pts)
 - (b) Expliquer pourquoi la prise en charge précoce dans un Centre de Traitement (CTE) améliore le pronostic, malgré l'absence de traitement antiviral curatif homologué pour toutes les souches. (2 pts)
3. L'enterrement sécurisé et digne est une mesure clé. Décrire trois étapes techniques de cet enterrement qui rompent la chaîne de transmission tout en respectant les rites culturels. (2 pts)
4. Pourquoi la vaccination en anneau (ring vaccination) est-elle difficile à mettre en œuvre pour la souche Sudan par rapport à la souche Zaire? (1 pt)

EXERCICE 3 Choléra : épidémie fécale-orale et gestion des cas

La région du Littoral (Douala) enregistre régulièrement des épidémies de choléra. En mars 2024, un foyer est signalé dans un quartier précaire non loti, sans réseau d'adduction d'eau ni d'assainissement. L'analyse d'eau de forage utilisée par les riverains révèle : absence de chlore résiduel, présence de *Vibrio cholerae* O1 sérotype Ogawa, 120 UFC/100 mL (coliformes fécaux).

1. Préciser le réservoir et la porte d'entrée de *Vibrio cholerae*. Expliquer le mécanisme physiopathologique de la diarrhée « en eau de riz » (rôle de la toxine cholérique sur l'entérocyte). (3 pts)
2. Face à un adulte présentant une déshydratation sévère (perte de 10 % du poids, choc hypovolémique), détailler le protocole de réhydratation intraveineuse (solutions, volumes, débits) selon les recommandations OMS. Pourquoi la solution de Ringer Lactate est-elle préférée au sérum salé isotonique? (3 pts)
3. Proposer trois mesures de prévention primaire ciblant l'eau, l'hygiène et l'assainissement (approche EHA) adaptées à ce quartier précaire. Justifier l'intérêt de la vaccination orale anti-cholérique (VPO) en complément dans ce contexte épidémique. (2 pts)
4. Définir le seuil épidémique du choléra dans une zone où la maladie est endémique. (1 pt)

EXERCICE 4 COVID-19 : surveillance, variants et vaccination

Le Cameroun a traversé plusieurs vagues épidémiques de COVID-19. Le tableau ci-dessous présente des données simplifiées pour deux vagues successives (Vague 1 : variant Delta ; Vague 3 : variant Omicron) dans une grande ville.

Indicateur	Vague 1 (Delta)	Vague 3 (Omicron)
Taux d'attaque (% pop.)	2,1	8,7
Taux de positivité (pic)	18%	32%
Létalité apparente (CFR)	2,8%	0,4%
% Vaccinés (2 doses) au pic	5%	18%

1. Comparer la transmissibilité et la virulence apparente des deux variants à partir du tableau. Formuler une hypothèse explicative sur le rôle de la vaccination et de l'immunité naturelle dans la baisse de la létalité. (3 pts)
2. Définir le concept d'« immunité hybride ». Pourquoi la surveillance génomique (séquençage) reste-t-elle indispensable même en période de faible circulation virale ? (2 pts)
3. Un patient de 65 ans, diabétique non équilibré, testé positif (Ag-RDT) présente une fièvre à 39 °C et une saturation en O₂ à 92 % à l'air ambiant. Classer la forme clinique et indiquer la prise en charge immédiate recommandée (antiviral, corticoïde, anticoagulant, O₂). (2 pts)
4. Citer deux arguments scientifiques pour justifier le maintien des gestes barrières (masque en milieu clos, aération) lors d'une reprise épidémique, malgré une couverture vaccinale supérieure à 70 %. (2 pts)

EXERCICE 5 Synthèse : Approche « Une Seule Santé » et préparation aux urgences

Le Ministère de la Santé Publique (MINSANTÉ) souhaite renforcer la préparation aux urgences de santé publique (USP) dans un district frontalier à risque (forêt dense, forte mobilité transfrontalière, élevage porcin).

1. Définir l'approche « Une Seule Santé » (One Health). Illustrer par un exemple concret liant santé humaine, santé animale et environnement pour chacune des maladies suivantes : Ebola, Choléra, Paludisme. (4 pts)
2. Le district dispose d'un laboratoire périphérique capable de faire le test rapide (RDT) paludisme et le test rapide choléra. Pour la fièvre Ebola et le COVID-19, les prélèvements doivent être envoyés au laboratoire de référence national (temps d'acheminement 48h).
 - (a) Proposer une organisation du circuit de l'échantillon (triple emballage, chaîne de froid, formulaire de liaison) pour garantir la qualité du diagnostic PCR. (2 pts)

- (b) Identifier deux risques majeurs de rupture dans ce circuit en zone rurale en saison des pluies et proposer une solution technique pour chacun. (2 pts)
3. Rédiger les quatre piliers du Plan National de Préparation et de Riposte (PNPR) aux USP. Pour le pilier « Communication des risques et engagement communautaire » (RCCE), proposer une stratégie adaptée aux populations autochtones (ex : Baka) pour la déclaration précoce des décès suspects Ebola. (2 pts)